

RAFAEL TORRES NANTES

AI/ML Engineer · Voice AI · AWS Serverless · Kubernetes/DevOps

rafatorresnantes@gmail.com · (67) 99114-6761 · Campo Grande, MS · Inglês avançado

linkedin.com/in/rafael-torresnantes-6437402b9 · github.com/rafael-torres-nantes

PERFIL

AI/ML Engineer com **sistemas de voz em produção para clientes enterprise nos EUA** — Amazon Nova Sonic, Bedrock Agents e Amazon Connect — , além de RAG e LangChain. Atua da aplicação à infraestrutura: migrou plataforma de IA de EC2 para Amazon EKS com Terraform, GitOps e Bedrock via PrivateLink. Publicação indexada na Nature Portfolio ($r = 0,78$).

EXPERIÊNCIA

AI/ML Engineer — Compass UOL *Mar 2024 — Presente · Remoto*

Daasity (EUA) — migração do AI Analyst para Kubernetes, como DevOps *Mai — Jun 2026*

- **Engenheiro de DevOps responsável pela Compass** na migração de EC2 + Docker Compose para **Amazon EKS**: Terraform (Cluster Autoscaler, RDS PostgreSQL 16, ElastiCache) e Kustomize (HPA, PDB, NetworkPolicy). SOW de USD 48.148, financiado pela AWS.
- Integrou **Bedrock via PrivateLink** e montou pipeline **GitOps CircleCI + GitHub Actions** com OIDC, IRSA e External Secrets Operator, eliminando credenciais estáticas no cluster — operando em VPC compartilhada com a produção do cliente.

Nsight Live (San Francisco, CA) — plataforma de voz/SMS para concessionárias *Nov 2025 — Abr 2026*

- Arquitetou, como **engenheiro responsável**, plataforma de comunicação com IA sobre **Amazon Connect + Twilio**: vendas por voz, campanhas de SMS, agendamento de test-drives via AI agents e sincronização com CRM.
- Implementou **live agent transfer**, validação de fuso horário e fallback de CRM com **Nova Sonic (Speech-to-Speech)** e **Bedrock Agents** — os mecanismos que sustentam a chamada quando o agente não resolve sozinho.

Scienza Health — análise clínica com GenAI · iShopMeta — assistente de e-commerce *Mai — Out 2025*

- Entregou **sozinho, como único engenheiro**, pipeline serverless de ponta a ponta (áudio → Transcribe → Bedrock LLM → relatório clínico em HTML) via **Step Functions + SAM**, substituindo a análise manual de avaliações de saúde mental.
- Migrou agente conversacional de **LangChain (texto)** para **Speech-to-Speech assíncrono com Nova Sonic**, levando o assistente de catálogo de texto para voz.

Banco Neon + PagBank / AWS USA — RAG & Document AI · ML Engineer Intern *Mar 2024 — Fev 2025*

- Neon: chatbot **RAG** com Confluence + **Bedrock Knowledge Bases**. PagBank: pipeline OCR de validação documental (Textract → Bedrock → DynamoDB) para fintech de grande porte.
- Conduziu **benchmark de foundation models no Bedrock** — o relatório definiu o modelo adotado em produção; integrou Rekognition para comparação facial com latência < 500 ms.

Software Engineer, Robótica — AraraBots / RoboCup @Home (UFMS) *Mar 2020 — Dez 2023*

- Integrou **YOLOv8, MediaPipe e Whisper** em robô autônomo para competição internacional: percepção visual, rastreamento de pose humana e reconhecimento de fala em tempo real.

PROJETOS · GITHUB.COM/RAFAEL-TORRES-NANTES

- **AWS-Lambda-AmazonNovaAgentUsingLangChain** — agentes serverless com LangChain e Nova Pro, resolvendo consultas via ferramentas especializadas, com arquitetura modular e histórico conversacional.
- **AWSLambda-BedrockInferenceWithKnowledgeBase** — RAG completo em Lambda: busca vetorial, filtragem de chunks por relevância e geração com Nova Pro.
- **AWSLambda-AmazonNovaSonicAudioChunkProcessor** — assistente de voz com streaming bidirecional em tempo real, arquitetura assíncrona e execução de ferramentas customizadas.

FORMAÇÃO E PUBLICAÇÃO

- **Engenharia de Computação** — Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS/FACOM) · **cursando, conclusão prevista em 2026.**
- **Machine learning models for crude protein prediction in Tamani grass pastures** — **Scientific Reports** (Nature Portfolio) · $r = 0,78$ · XGBoost sobre dados tabulares e índices espectrais NDVI/EVI.

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

AI/ML: Amazon Bedrock · Bedrock Agents · Nova Sonic (Speech-to-Speech) · LangChain · RAG · LLMs · Prompt Engineering · XGBoost · YOLOv8

AWS: Lambda · Connect · Step Functions · EKS · API Gateway · DynamoDB · RDS · S3 · Transcribe · Rekognition · SAM · PrivateLink

DevOps/Infra: Terraform · Kubernetes · Kustomize · Helm · GitOps · CircleCI · GitHub Actions · IRSA · External Secrets Operator · Docker · Linux

Linguagens e dados: Python · TypeScript · SQL · C/C++ · FastAPI · PostgreSQL/PostGIS · QGIS · NDVI/EVI